3 Dreisatz und Prozent

Mit dem Dreisatz rechnest du von einer Menge auf eine andere Menge. Mit Prozent rechnest du Anteile aus.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich löse einen Dreisatz: erst auf 1, dann auf die neue Zahl.
- Ich rechne aus: Wie viel sind p Prozent?
- Ich rechne aus: Wie viel Prozent sind das?

Wichtige Wörter

der Dreisatz	eine Rechnung in 3 Zeilen
auf 1 rechnen	ausrechnen, wie viel für 1 Tag (1 Stück, 1 Stunde …) gilt
Prozent (%)	„von Hundert“. 1 % ist der hundertste Teil.
das Ganze	alles zusammen = 100 %. Zeichen: *G* (Grundwert)
der Anteil	ein Teil vom Ganzen. Zeichen: *W* (Prozentwert)
der Prozentsatz	die Zahl vor dem %. Zeichen: *p*

Der Dreisatz

In 4 Tagen braucht die Kläranlage 160 Liter Fällmittel. Wie viel braucht sie in 30 Tagen?

4 Tage	→ 160 L	$\mid : 4$
1 Tag	→ 40 L	$\mid \cdot 30$
30 Tage	→ 1200 L	

Zeile 1: Schreibe auf, was du weißt.

Zeile 2: Rechne auf 1. Beide Seiten geteilt durch dieselbe Zahl.

Zeile 3: Rechne auf die neue Zahl. Beide Seiten mal dieselbe Zahl.

Prozent

Wie viel sind p %?

$$W = \frac{G \cdot p}{100}$$

Beispiel: 25 % von 40 t

$$40 \cdot 25 : 100 = \underline{\underline{10\ \text{t}}}$$

Wie viel Prozent sind das?

$$p = \frac{W \cdot 100}{G}$$

Beispiel: 10 t von 40 t

$$10 \cdot 100 : 40 = \underline{\underline{25\ \%}}$$

Zum Kopfrechnen: 50 % ist die Hälfte. 25 % ist ein Viertel. 10 % ist ein Zehntel.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

In 5 Tagen braucht die Kläranlage 250 Liter Fällmittel. Wie viel braucht sie in 7 Tagen?

1. 5 Tage → 250 L

   Zeile 1 Schreibe auf, was du weißt. Liter stehen rechts, denn Liter sind gesucht.

2. 1 Tag → 50 L | : 5

   Zeile 2 Auf 1 Tag rechnen: beide Seiten geteilt durch 5.

3. 7 Tage → 350 L | · 7

   Zeile 3 Auf 7 Tage rechnen: beide Seiten mal 7.

4. Mehr Tage – mehr Liter. Passt.

   Probe 7 Tage sind mehr als 5 Tage. Also muss mehr als 250 L herauskommen.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **PROZENT**

   50 % von 80 t = ?

   ☐ A) 40 t ☐ B) 30 t

   ☐ C) 8 t ☐ D) 50 t

2. **DREISATZ**

   In 4 Tagen: 200 L. Wie viel an 1 Tag?

   ☐ A) 50 L ☐ B) 204 L

   ☐ C) 800 L ☐ D) 40 L

3. **DREISATZ**

   Was machst du in der 2. Zeile?

   ☐ A) die Einheit umrechnen ☐ B) plus rechnen

   ☐ C) auf 1 rechnen ☐ D) das Ergebnis aufschreiben

4. **PROZENT**

   20 t von 80 t sind wie viel Prozent?

   ☐ A) 25 % ☐ B) 40 %

   ☐ C) 60 % ☐ D) 20 %

5. **PROZENT**

   10 % von 300 L = ?

   ☐ A) 310 L ☐ B) 3 L

   ☐ C) 30 L ☐ D) 10 L

6. **PROZENT**

   25 % von 40 t = ?

   ☐ A) 10 t ☐ B) 15 t

   ☐ C) 4 t ☐ D) 25 t

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Strom für eine Pumpe (Elektrotechnik)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße braucht jede Stunde gleich viel Energie.

Das weißt du:

- In 3 Stunden: **120 kWh**

Frage: Wie viel Energie braucht sie in 11 Stunden?

Antwortsatz im Heft: **In 11 Stunden braucht sie … kWh.**

E = _____ kWh

Aufgabe 2: Anteil Folien (Kreislauf & Abfall)

Die Sortieranlage im Abfallzentrum Schwierbach sortiert Folien aus.

Das weißt du:

- Alle Verpackungen (das Ganze): $G = 13\,\text{t}$
- davon Folien (der Anteil): $W = 3{,}25\,\text{t}$

Frage: Wie viel Prozent sind Folien?

Antwortsatz im Heft: **Der Anteil Folien beträgt … %.**

$p =$ _____ %

Aufgabe 3: Fällmittel (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach braucht jeden Tag gleich viel Fällmittel.

Das weißt du:

- In 3 Tagen: **195 L**

Frage: Wie viel Fällmittel braucht sie in 13 Tagen?

Antwortsatz im Heft: **In 13 Tagen braucht sie … Liter.**

V = _____ L

Aufgabe 4: Trockenmasse im Klärschlamm (Abwasser)

Klärschlamm ist zum Teil Wasser und zum Teil feste Stoffe (Trockenmasse).

Das weißt du:

- Klärschlamm (das Ganze): $G = 38\,\text{t}$
- Anteil Trockenmasse: $p = 31\,\%$

Frage: Wie viele Tonnen Trockenmasse sind das?

Antwortsatz im Heft: **Das sind … t Trockenmasse.**

$W =$ _____ t

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	50 % ist die Hälfte.
2	**A**	200 : 4 = 50.
3	**C**	Erst auf 1, dann auf die neue Zahl.
4	**A**	20 · 100 : 80 = 25.
5	**C**	10 % ist ein Zehntel: 300 : 10.
6	**A**	25 % ist ein Viertel: 40 : 4.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Strom für eine Pumpe

1. Wie viel Energie braucht die Pumpe in 1 Stunde? Das rechnest du zuerst. Dann rechnest du auf 11 Stunden.
2. Zeile 1: 3 h → 120 kWh. Zeile 2: Auf 1 Stunde rechnen. 120 kWh : 3 = 40 kWh.
3. Zeile 3: Rechne auf 11 h. Rechne 40 kWh mal 11. Das Ergebnis hat die Einheit kWh.

GEGEBEN

3 h → 120 kWh

GESUCHT

E in kWh

AUF 1 RECHNEN

1 h → 120 : 3 = 40 kWh

AUF DIE NEUE ZAHL

11 h → 40 · 11

RECHNUNG

3 h → 120 kWh | : 3

1 h → 40 kWh | · 11

11 h → 440 kWh

ANTWORT

In 11 Stunden braucht die Pumpe 440 kWh.

Aufgabe 2: Anteil Folien

1. Gesucht ist der Prozentsatz p. Was ist das Ganze? Was ist der Anteil?
2. Das Ganze ist $G = 13\,\text{t}$. Der Anteil ist $W = 3{,}25\,\text{t}$. Die Formel ist
$$p = \frac{W \cdot 100}{G}.$$
3. Rechne 3,25 t mal 100. Teile das dann durch 13 t. Die Tonnen fallen weg.
Das Ergebnis hat die Einheit %. Runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN

$$G = 13\,\text{t};\ W = 3{,}25\,\text{t}$$

GESUCHT

p in %

FORMEL

$$p = \frac{W \cdot 100}{G}$$

UMSTELLEN

nicht nötig

RECHNUNG

$$p = \frac{3{,}25\,\text{t} \cdot 100}{13\,\text{t}} = \underline{\underline{25\,\%}}$$

ANTWORT

Der Anteil Folien beträgt 25 %.

Aufgabe 3: Fällmittel

1. Wie viel Fällmittel braucht die Anlage an 1 Tag? Das rechnest du zuerst. Dann rechnest du auf 13 Tage.
2. Zeile 1: 3 Tage → 195 L. Zeile 2: Auf 1 Tag rechnen. 195 L : 3 = 65 L.
3. Zeile 3: Rechne auf 13 Tage. Rechne 65 L mal 13. Das Ergebnis hat die Einheit L.

GEGEBEN

3 Tage → 195 L

GESUCHT

V in L

AUF 1 RECHNEN

1 Tag → 195 : 3 = 65 L

AUF DIE NEUE ZAHL

13 Tage → 65 · 13

RECHNUNG

3 Tage → 195 L | : 3

1 Tag → 65 L | · 13

13 Tage → 845 L

ANTWORT

In 13 Tagen braucht sie 845 Liter Fällmittel.

Aufgabe 4: Trockenmasse im Klärschlamm

1. Gesucht ist ein Teil vom Klärschlamm. Das ist der Anteil W in t. Was ist das Ganze? Was ist der Prozentsatz?
2. Das Ganze ist $G = 38\,\text{t}$. Der Prozentsatz ist $p = 31\,\%$. Die Formel ist $W = \frac{G \cdot p}{100}$.
3. Rechne 38 t mal 31. Teile das dann durch 100. Das Ergebnis hat die Einheit t. Runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN

$G = 38\,\text{t};\ p = 31\,\%$

GESUCHT

W in t

FORMEL

$$W = \frac{G \cdot p}{100}$$

UMSTELLEN

nicht nötig

RECHNUNG

$$W = \frac{38\,\text{t} \cdot 31}{100} = \underline{\underline{11{,}78\,\text{t}}}$$

ANTWORT

Das sind 11,78 t Trockenmasse.